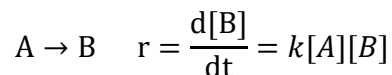


第7题 自催化反应 (20分, 占11%)

自催化反应是反应产物可以起到催化作用的反应。该类反应的特点是起始阶段反应速率较慢, 随后反应速率逐渐加快, 最后速率再次变慢。自催化反应是许多化学振荡的基础, 化学振荡系统是由多个自催化反应组成的。

7-1 自催化反应的动力学。假定有如下反应:



假定在 $t=0$ 时, **A** 与 **B** 的浓度分别为 c_0 与 c_{cat} , $t=t$ 时消耗的 **A** 的浓度为 x 。

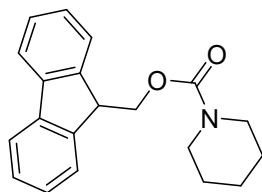
7-1-1 写出 x 随时间变化的速率 (dx/dt) 与 x 、速率常数 k 以及初始浓度 c_0 与 c_{cat} 的关系。

7-1-2 由 **7-1-1** 可以证明 x 与时间 t 的关系:

$$x = \frac{1 - e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt}} c_0 c_{cat}$$

推导在反应过程中的最大反应速率以及对应的时间 t 。此时 **A** 和 **B** 的浓度分别为多少?

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023年9月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60℃ 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。

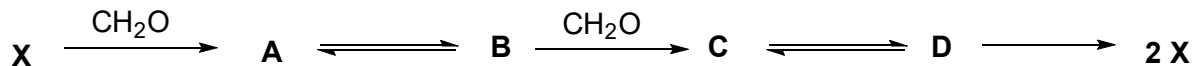


Fmoc-哌啶

7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。

7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

7-3 小分子 **X** 可以通过酶反应催化甲醛转化为 **X**。显然, 该反应也是一个自催化反应。**X** 首先与一分子甲醛反应得到 **A**, **A** 可以互变异构得到 **B**。**B** 可以继续与甲醛反应得到 **C**, 而 **C** 可以互变异构得到 **D**。**D** 可以发生碎裂得到两分子 **X**。写出 **X** 以及 **A~D** 的结构。

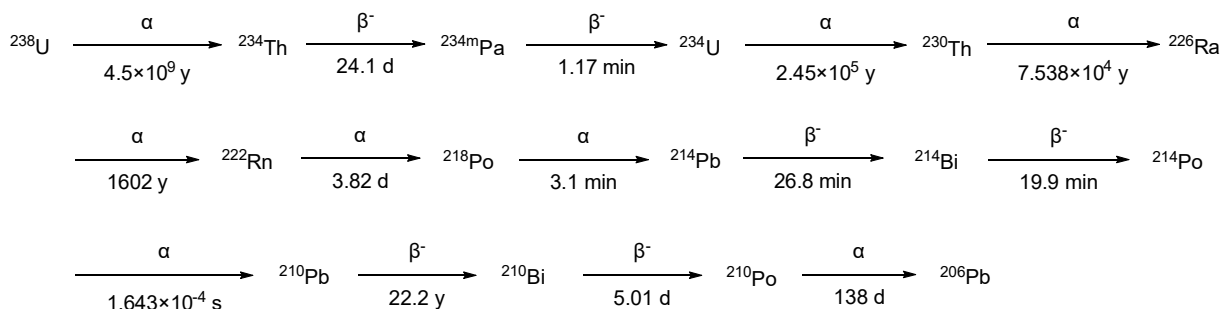


缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

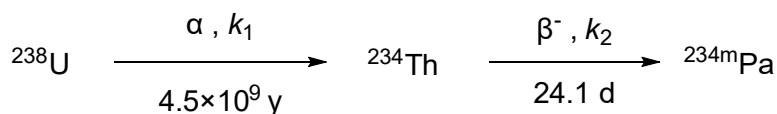
第4题 (20分, 占17%) 放射性平衡

放射性活度这一物理量(符号: A , 单位: Bq)可用于定量描述核素的放射性衰变, 其含义是放射性同位素每秒衰变的原子个数。在经历足够长时间后, 若某一衰变链中的亲代核素和子代同位素的放射性活度之比不随时间变化, 就可以称这些核素达到了放射性平衡, 由于各步衰变反应的相对快慢不同放射性平衡可分为长期平衡(secular equilibrium)和暂时平衡(transient equilibrium)。

4-1 长期平衡的探究: 当亲代放射性核素的半衰期远远大于子代放射性同位素的半衰期时, 才可能建立长期平衡存在, ^{238}U 便是一个典型的亲代放射性核素, 而 ^{234}Th 、 $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 、 ^{234}U 等则为对应的子代放射性同位素。



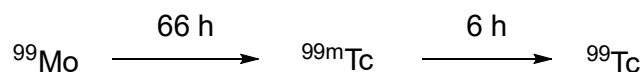
4-1-1 若仅考虑如下的衰变过程, 在达到足够长时间后, 求出 $A(^{234}\text{Th})/A(^{238}\text{U})$ 的数值。(注: $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 的质量数为 234, m 表示其中一种处于激发态的核素)



4-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

4-2 暂时平衡的探究: 当子代放射性同位素的半衰期与亲代相比不可忽略时, 不可能达到长期平衡, 但在经历足够长时间后, 可以达到暂时平衡。

4-2-1 ^{99}Mo 可以通过 β 衰变并进一步发生 γ 衰变生成 ^{99}Tc , 该述路径在足够长时间后能够达到暂时平衡。写出两个衰变的方程式。



4-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$, **A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$, **B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正), 其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

4-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1t) - \exp(-k_2t)] / (k_2 - k_1)$, 做适当简化, 推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

4-2-4 在上述体系中, 若 **A** 的量足够多(不会被消耗完), **B** 的浓度在何时会达到最大值? 推导出该时刻 t_m 的表达式, 表达式中仅可出现 k_1 , k_2 。